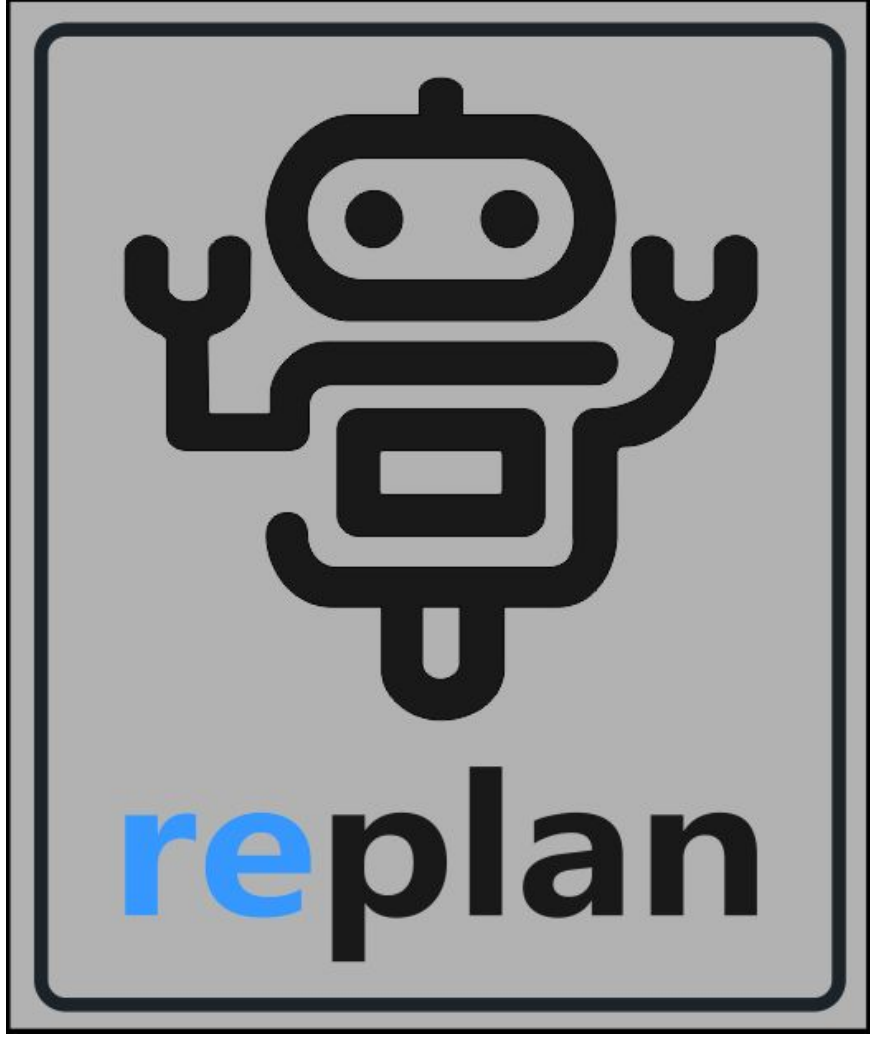




Navigation et Fusion de Capteurs pour Drone Autonome

William Berenger KOMBASSERE

Apprenti Ingénieur, Renault Group / Polytech Paris-Saclay

Stage réalisé au sein du laboratoire de systèmes informatiques complexes.

Universitatea Politehnica din Bucuresti (Equipe RE.PLAN)



Résumé

Ce travail présente le développement d'une méthode de localisation robuste pour drone autonome basée sur la fusion GPS/IMU. L'approche s'appuie sur l'optimisation par graphe de facteurs (FGO) à l'aide de la bibliothèque GTSAM et son intégration sous ROS 2. Les résultats obtenus montrent une amélioration de la précision et de la robustesse de l'estimation de trajectoire.

Introduction

Dans le cadre de ma formation d'ingénieur en électronique et systèmes embarqués, j'ai effectué un stage Erasmus en Roumanie. Cette expérience avait pour objectif d'approfondir mes compétences techniques et de me faire découvrir un cadre de recherche académique international.

Contexte et Objectif

Pourquoi la fusion de capteurs ?

En milieu urbain ou encombré, le signal GPS souffre de trajets multiples (multi-paths) et de pertes de visibilité. Se reposer uniquement sur le GPS ou sur une IMU (sujette à la dérive temporelle) s'avère insuffisant. En couplant les données Inertielles (IMU), Satellitaires (GPS), on arrive à garantir une localisation robuste.

L'optimisation par graphe de facteurs (**FGO**) traite le problème d'estimation comme un moindre carré non-linéaire global, évitant les limites des filtres de Kalman étendus (EKF) face aux fortes non-linéarités de la dynamique du vol.

Formulation Mathématique [1]

Le problème d'estimation est résolu en minimisant la fonction de coût $J(\mathcal{X})$:

$$J(\mathcal{X}) = \|x_0 - \bar{x}_0\|_{\Sigma_0}^2 + \sum_{k=1}^n \|h_k(x_k) - z_k\|_{\Sigma_R^k}^2 + \sum_{k=1}^n \|f_k(x_{k-1}) - x_k\|_{\Sigma_Q^k}^2$$

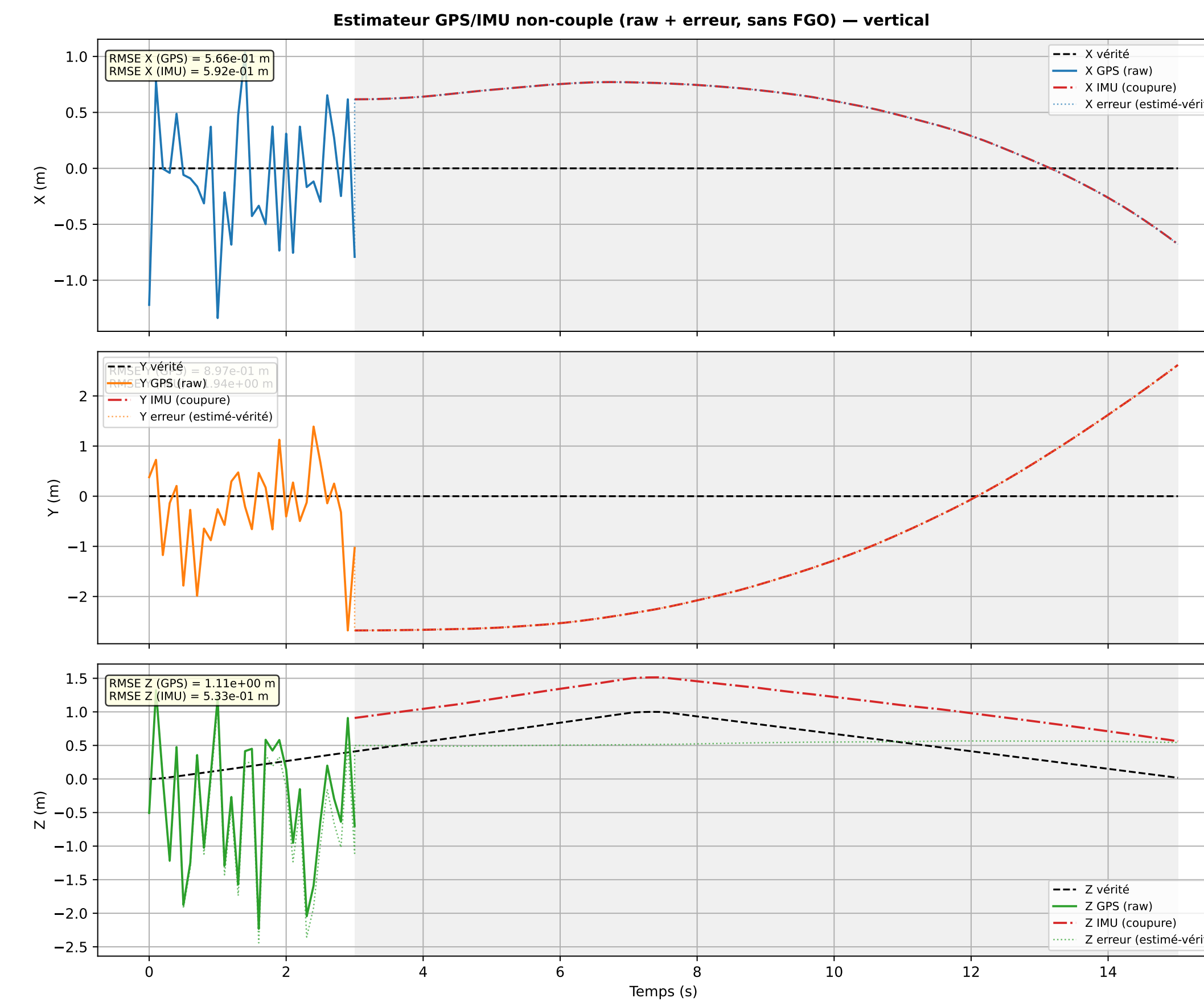
l'objectif est de trouver le $\mathcal{X} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ qui minimise $J(\mathcal{X})$

Voici la liste des composants du graphe :

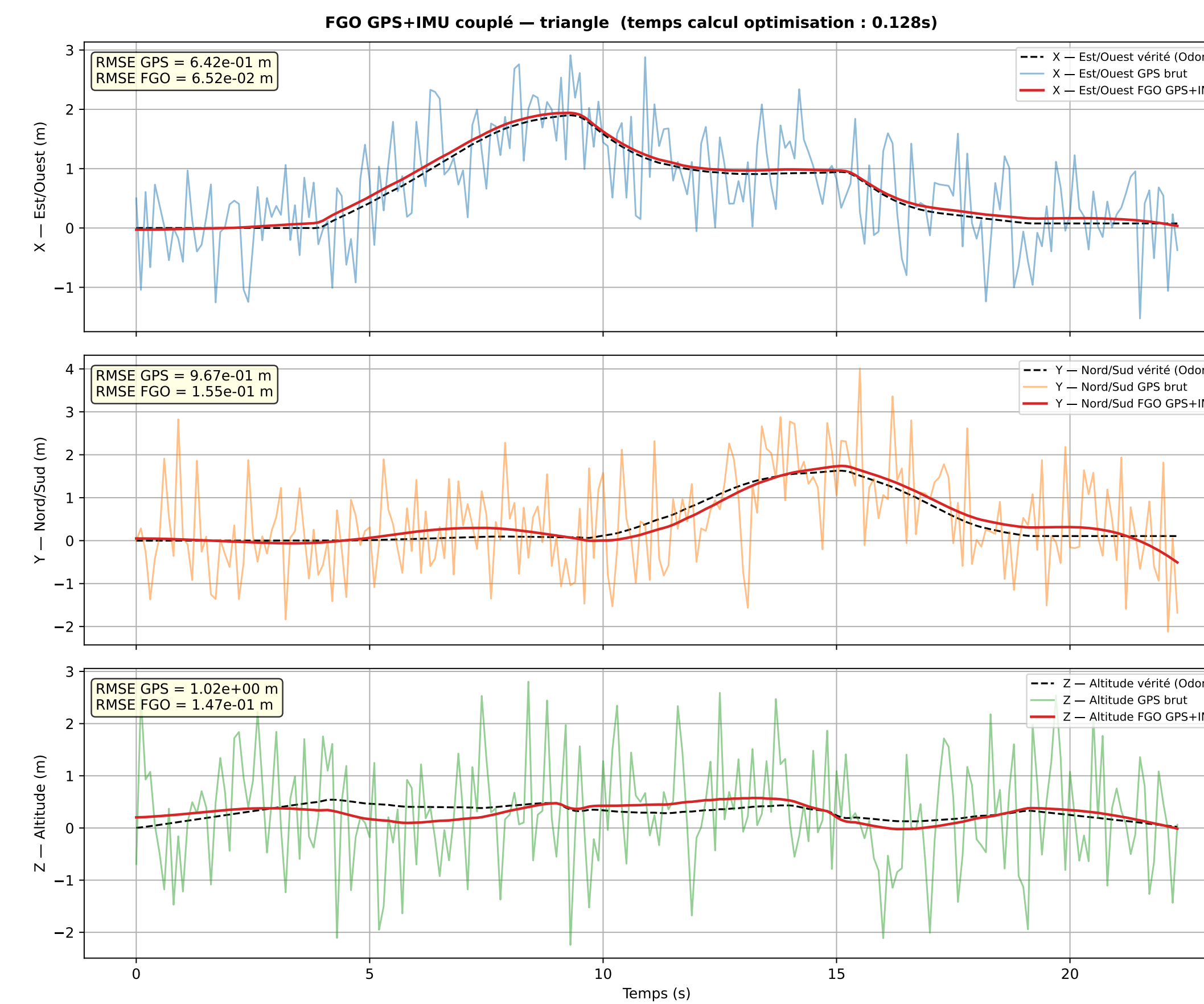
- **Facteur a priori** : Initialisation de l'état (x_0).
- **Facteur GPS** (h_k) : Contrainte de position directe.
- **Facteur IMU** (f_k) : Préintégration inertielle relative entre $(k-1)$ et k .

Travaux Réalisés

L'estimateur non-couplé, sans fusion de données capteurs montre le comportement des capteurs pris isolément lors du vol vertical. Le GPS bruité et l'IMU qui dérive.



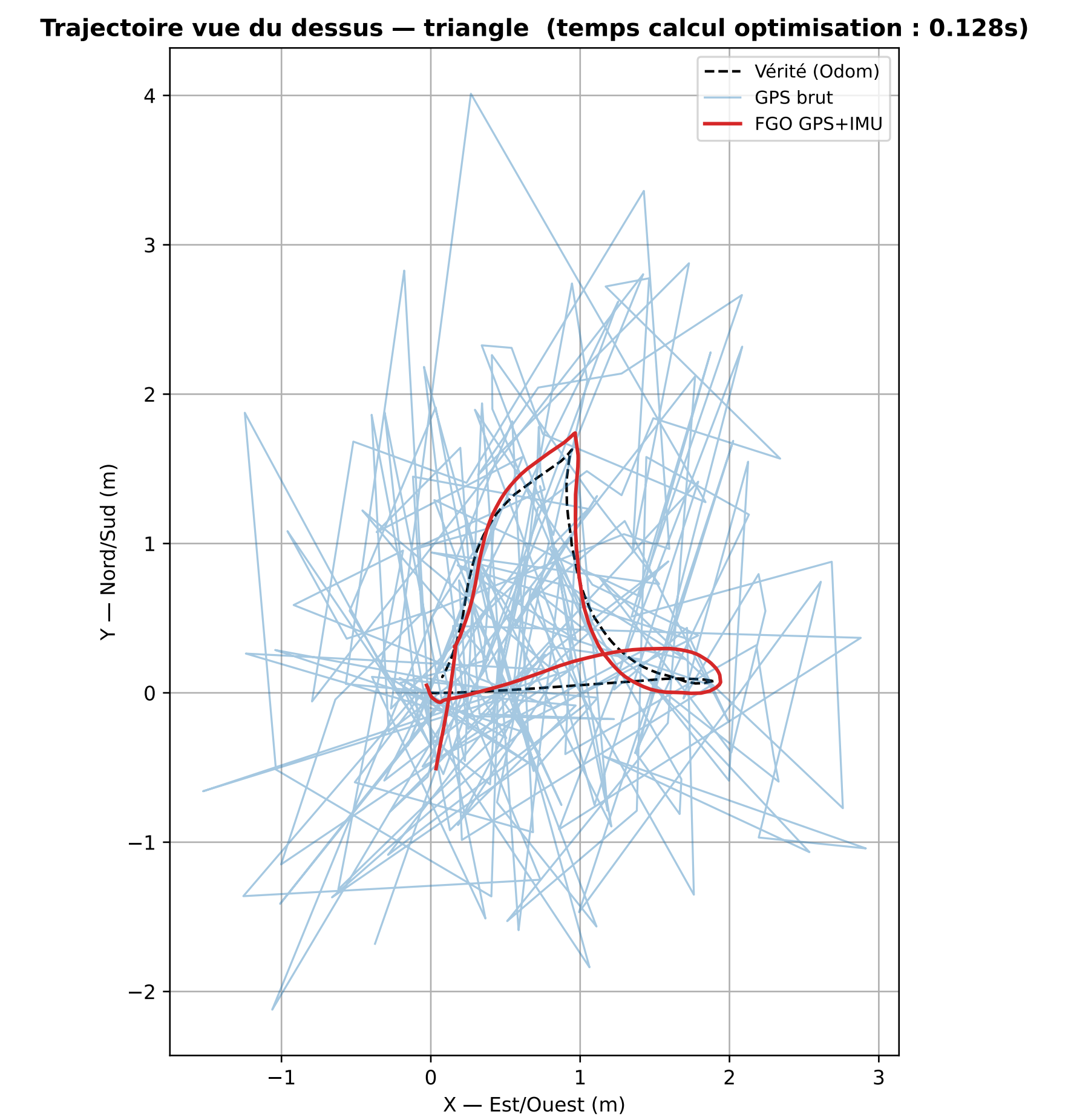
Estimation non-couplée montrant la dérive IMU et le bruit GPS



Estimation couplée des données des deux capteurs par graphe de facteurs

Résultats

Les tests menés sur des trajectoires verticales et en triangulaires valident l'efficacité du couplage FGO par rapport aux mesures brutes bruitées, réduisant ainsi l'erreur quadratique moyenne (RMSE). L'optimiseur **LevenbergMarquardtOptimizer** résout le graphe avec une grande efficacité temporelle.



Résultat de l'estimation après fusion pour un vol en trajectoire triangulaire

Bilan

Ce stage a permis de valider l'approche FGO en simulation et sur vol réel puis d'aborder l'assemblage matériel d'un drone (contrôleur SpeedeeBee, ESC, Raspberry Pi 5). Les perspectives comme l'intégration de données de vision (Optical Flow) afin d'améliorer davantage la précision de la navigation en environnement dégradé.

Sur le plan humain et professionnel, évoluer au sein de l'équipe RE.PLAN a constitué un soutien inestimable, stimulant l'apprentissage, la progression au quotidien. La pratique de l'anglais au quotidien m'a également permis d'améliorer mon expression orale.

- [1] Real-time Loosely Coupled GNSS and IMU Integration via FGO
- [2] GPS/INS/Optic Flow Data Fusion for Position and Velocity Estimation
- [3] Factor Graphs for Robot Perception